

软件详细设计说明书

观澜视频平台 · 第 4 组 · 2026 夏季软件工程基础实践

可编辑源文件与本 PDF 同时提交；本文由仓库脚本生成，页脚标注页码，最终以 Git 中的 Markdown/Mermaid 源为准。

软件详细设计说明书 V1

[TOC]

1 引言

1.1 编写目的

本文档在《软件概要设计说明书 V1》的基础上，对观澜视频平台首版的关键模块进行进一步细化，明确模块编号、输入输出、处理逻辑、核心流程、异常处理、界面要点和安全性能考虑，为后续前后端编码、数据库建模、接口联调和测试用例设计提供直接依据。

1.2 项目背景

观澜视频平台是软件工程基础课程“在线视频与直播网站”方向的交付系统，首版采用 Web 端形态，支持视频消费、内容发布、规则推荐、社区互动、真实推流直播、录播回看、用户中心、管理审核后台和 Agent 审核辅助。详细设计阶段的目标不是重写需求，而是把需求和概要设计进一步落到模块级实现。

1.3 术语表

- FR：功能需求编号
- CR：核心需求编号
- DTO：接口输入输出对象
- RTMP：直播推流协议
- HLS：播放协议
- Gateway：WebSocket 网关
- Agent：审核辅助智能模块

1.4 参考文档

- [VideoPlayer/docs/项目计划书-V1.md](#)
- [VideoPlayer/docs/开发手册-V1.md](#)
- [VideoPlayer/docs/软件需求规格说明书-V1.md](#)
- [VideoPlayer/docs/软件概要设计说明书-V1.md](#)
- [VideoPlayer/docs/数据库设计-V1.md](#)
- [VideoPlayer/docs/API文档-V1.md](#)

2 系统结构设计及子系统划分

2.1 子系统划分概览

系统划分为以下八个子系统：

1. 用户与权限子系统
2. 视频内容子系统
3. 推荐与搜索子系统

4. 互动子系统
5. 直播子系统
6. 用户中心子系统
7. 审核与运营子系统
8. 礼物币与 Agent 子系统

各子系统均由前端页面层、接口层、服务层和数据访问层组成。首版后端采用 NestJS 单体模块化结构，模块之间通过服务调用协作，不做远程微服务拆分。

2.2 核心流程顺序说明

2.2.1 视频投稿顺序

用户前端提交视频文件 -> 上传接口写入对象存储 -> 生成草稿记录 -> 媒体处理服务触发 FFmpeg -> 更新视频时长与封面 -> 用户提交审核 -> Agent 生成预审建议 -> 管理员审核 -> 视频发布

2.2.2 视频消费顺序

用户打开首页 -> 推荐服务返回公开视频列表 -> 用户进入视频详情页 -> 加载视频信息、评论、弹幕、相关推荐 -> 用户执行互动操作 -> 系统更新统计字段并触发通知

2.2.3 直播顺序

用户创建直播间 -> 获取推流信息 -> 推流工具发流到 SRS -> 系统标记场次开始 -> 用户进入直播间观看 -> WebSocket 广播聊天与直播弹幕 -> 主播结束直播 -> 录播生成 -> 用户查看录播

2.2.4 审核顺序

内容进入审核队列 -> Agent 分析文本风险 -> 管理员查看审核工作台 -> 执行通过/驳回/删除/处罚 -> 写入审计日志 -> 通知相关用户

2.3 模块依赖关系

- 用户与权限子系统为所有需要登录的模块提供身份上下文
- 视频内容子系统依赖媒体处理和审核服务
- 推荐与搜索子系统依赖视频、直播和用户数据
- 互动子系统依赖用户身份、视频实体和通知服务
- 直播子系统依赖 SRS、礼物币和通知能力
- 用户中心子系统依赖视频、直播、粉丝和审核结果聚合能力
- 审核与运营子系统依赖 Agent、举报、视频、评论、弹幕和客户服务
- 礼物币与 Agent 子系统分别被直播和审核模块调用

3 功能模块详细设计

3.1 模块一：用户与权限子系统

模块编号：UM-01

模块名称：用户注册与登录 对应需求：FR-AUTH-01、FR-AUTH-02 输入：username、email、password、nickname 或 account、password 处理：

1. 注册时校验用户名和邮箱唯一性
2. 对密码做哈希加密后写入 `user`
3. 初始化 `user_profile` 与 `gift_coin_wallet`
4. 登录时通过用户名或邮箱查找用户
5. 校验密码并签发访问令牌
6. 更新最近登录时间

输出：用户基础信息、Token、角色信息 异常处理：

- 用户名或邮箱重复返回参数冲突错误
- 密码错误返回认证失败
- 用户被封禁返回无权限错误

模块编号：UM-02

模块名称：角色识别与权限控制 对应需求：FR-AUTH-03、FR-AUTH-04 输入：请求上下文、用户 Token、目标资源 处理：

1. 解析 Token 获取用户身份
2. 判断当前请求是否允许游客访问
3. 对用户和管理员接口执行角色校验
4. 为下游服务注入当前用户上下文

输出：鉴权通过结果、当前用户上下文 异常处理：

- Token 缺失或无效返回未登录错误
- 角色不符合要求返回无权限错误

模块编号：UM-03

模块名称：用户资料维护 对应需求：FR-AUTH-05、FR-AUTH-06 输入：昵称、头像、简介、旧密码、新密码 处理：

1. 更新 `user_profile` 中对应字段
2. 修改密码时校验旧密码
3. 敏感信息更新后记录审计信息

输出：更新后的用户资料 异常处理：

- 资料字段格式错误返回参数错误
- 旧密码错误返回认证失败

3.2 模块二：视频内容子系统

模块编号：VM-01

模块名称：视频文件上传 对应需求：FR-VIDEO-01 输入：视频文件、登录用户身份 处理：

1. 校验文件格式和大小
2. 生成对象存储路径并上传至 MinIO
3. 返回上传令牌或资源 URL
4. 记录原始资源元数据

输出：上传结果、原始文件标识 异常处理：

- 文件格式非法返回参数错误
- 上传失败返回服务错误

模块编号：VM-02

模块名称：草稿创建与保存 对应需求：FR-VIDEO-02 输入：标题、简介、标签、分区、封面、上传令牌 处理：

1. 创建或更新 **video**
2. 将状态设置为 **DRAFT** 或 **PROCESSING**
3. 保存视频标签关系
4. 关联原始视频资源和封面资源

输出：视频草稿对象 异常处理：

- 关联资源不存在返回参数错误
- 非作者本人操作返回无权限错误

模块编号：VM-03

模块名称：媒体处理任务 对应需求：FR-VIDEO-03 输入：视频 ID、原始视频 URL 处理：

1. 调用 FFmpeg 解析时长、分辨率和关键帧
2. 生成截图或抽帧封面
3. 生成基础转码资源
4. 更新 **video_asset** 和 **video.duration_seconds**
5. 媒体处理完成后保持草稿可编辑状态

输出：处理状态、媒体资源列表 异常处理：

- FFmpeg 处理失败将视频状态标记为 **DRAFT** 并记录失败原因
- 资源写入失败返回服务错误

模块编号：VM-04

模块名称：视频审核提交流程 对应需求：FR-VIDEO-04、FR-VIDEO-05 输入：视频 ID、用户身份 处理：

1. 检查视频是否存在且属于当前用户
2. 检查媒体处理是否完成
3. 切换状态为 **PENDING_REVIEW**
4. 创建 **video_review** 审核记录
5. 调用 Agent 预分析标题与简介文本

输出：待审核状态、审核记录 ID 异常处理：

- 媒体处理未完成时拒绝提交
- 已发布视频不可重复提交

模块编号：VM-05

模块名称：视频详情装配 对应需求：FR-VIDEO-06、FR-VIDEO-07 输入：视频 ID、当前用户身份 处理：

1. 查询 video 和 video_asset
2. 组装发布者信息、标签、统计字段
3. 加载是否点赞、是否收藏、是否关注等用户态信息
4. 返回播放器信息和展示信息

输出：视频详情 DTO 异常处理：

- 视频未发布且无权限查看时返回资源不可见错误
- 视频不存在返回 404

3.3 模块三：推荐与搜索子系统

模块编号：RS-01

模块名称：首页推荐流 对应需求：FR-DIST-01 输入：分页参数、当前用户身份、可选分区 处理：

1. 只筛选 PUBLISHED + PUBLIC 的视频
2. 根据发布时间、互动量、分区偏好、关注关系进行规则打分
3. 排序后返回分页列表

输出：推荐视频列表 算法说明：

- $score = freshness_weight + interaction_weight + preference_weight + follow_weight$

异常处理：

- 用户未登录时退化为通用推荐

模块编号：RS-02

模块名称：分区列表与热门榜单 对应需求：FR-DIST-02、FR-DIST-03 输入：分区编码、目标类型 处理：

1. 查询分区下已发布内容
2. 根据热度字段排序
3. 输出频道列表或热门榜单

输出：分区列表、热榜数据 异常处理：

- 分区不存在返回参数错误

模块编号：RS-03

模块名称：全局搜索 对应需求：FR-DIST-04、FR-DIST-05、FR-DIST-06 输入：keyword、tab、sortBy、分页参数 处理：

1. 对视频、直播、用户分别执行匹配
2. 根据 Tab 控制聚合或单类输出
3. 更新搜索热词计数
4. 视频详情页相关推荐可复用标签和分区相似度逻辑

输出：搜索结果页 DTO 异常处理：

- 关键词为空返回参数错误

3.4 模块四：互动子系统

模块编号：IM-01

模块名称：点赞与收藏 对应需求：FR-INT-01、FR-INT-02 输入：用户 ID、视频 ID、操作类型 处理：

1. 校验用户已登录且视频可见
2. 写入或删除 `like_record`、`favorite`
3. 回写 `video.like_count` 或 `video.favorite_count`
4. 对点赞事件生成通知

输出：操作结果、最新计数 异常处理：

- 重复点赞或重复收藏需幂等处理

模块编号：IM-02

模块名称：评论与二级回复 对应需求：FR-INT-03、FR-INT-04 输入：视频 ID、评论内容、父评论 ID、根评论 ID 处理：

1. 校验评论所属视频存在
2. 一级评论直接写入 `comment`
3. 二级回复写入 `parent_id` 和 `root_id`
4. 更新评论计数和回复计数
5. 触发评论通知

输出：评论对象 异常处理：

- 父评论不存在返回参数错误
- 评论内容过长或命中敏感词返回校验失败

模块编号：IM-03

模块名称：视频弹幕 对应需求：FR-INT-05 输入：视频 ID、内容、时间偏移、颜色 处理：

1. 校验用户已登录
2. 校验时间偏移在视频时长范围内
3. 写入 `video_danmaku`
4. 播放时按时间窗口拉取弹幕列表

输出：弹幕发送结果、弹幕列表 异常处理：

- 时间偏移超出范围返回参数错误
- 弹幕内容命中高风险规则时进入隐藏或待审状态

模块编号：IM-04

模块名称：通知与举报 对应需求：FR-INT-06、FR-INT-07 输入：事件类型或举报对象类型、举报原因 处理：

1. 点赞/评论/回复/关注/审核结果等事件写入 `notification`
2. 举报请求写入 `report_record`
3. 举报对象若为文本内容，可附带触发 Agent 风险分析

输出：通知结果、举报记录 异常处理：

- 举报对象不存在返回参数错误
- 重复举报同一对象可做限流或合并处理

3.5 模块五：直播子系统

模块编号：LM-01

模块名称：直播间创建与配置 对应需求：FR-LIVE-01 输入：标题、封面、分区、用户身份 处理：

1. 创建 `live_room`
2. 生成 `stream_key`
3. 根据 SRS 配置生成 RTMP 地址和播放地址
4. 返回直播间配置数据

输出：直播间对象、推流信息 异常处理：

- 非用户角色禁止创建直播间

模块编号：LM-02

模块名称：开播与关播控制 对应需求：FR-LIVE-02、FR-LIVE-07 输入：直播间 ID、当前用户 处理：

1. 开播时创建 `live_session`
2. 更新直播间状态为 `LIVING`
3. 结束直播时更新场次状态为 `ENDED`
4. 触发录播处理任务

输出：直播状态、场次对象 异常处理：

- 已在直播中的房间不得重复开播
- 非房主操作返回无权限错误

模块编号：LM-03

模块名称：直播间观看页 对应需求：FR-LIVE-03 输入：直播场次 ID 或直播间 ID 处理：

1. 查询直播间、场次和播放地址
2. 返回主播信息、分区信息、在线状态
3. 装配聊天和送礼入口所需配置

输出：直播详情 DTO 异常处理：

- 房间不存在或被封禁返回不可用错误

模块编号：LM-04

模块名称：直播聊天与直播弹幕 对应需求：FR-LIVE-04、FR-LIVE-05 输入：场次 ID、用户 ID、消息内容 处理：

1. 通过 WebSocket Gateway 接收消息
2. 对消息执行敏感词校验和频控
3. 写入 `live_chat_message` 或 `live_danmaku`
4. 广播给直播间在线用户

输出：发送确认、广播消息 异常处理：

- 用户未登录禁止发送
- 直播不在 **LIVING** 状态时拒绝发送

模块编号：LM-05

模块名称：录播生成与回看 对应需求：FR-LIVE-06 输入：直播场次 ID、SRS 录制产物 处理：

1. 直播结束后创建 **live_recording**
2. 如有必要使用 FFmpeg 做格式处理
3. 将录播文件写入对象存储
4. 更新录播状态为 **READY**

输出：录播对象、回看地址 异常处理：

- 录播处理失败时标记 **FAILED**
- 回看请求在录播未就绪时返回处理中状态

3.6 模块六：用户中心子系统

模块编号：CM-01

模块名称：用户数据概览 对应需求：FR-CREATOR-01 输入：当前用户 ID、时间范围 处理：

1. 聚合视频播放、点赞、评论和粉丝数据
2. 输出概览卡片数据和趋势数据

输出：Dashboard DTO 异常处理：

- 非用户角色无权访问

模块编号：CM-02

模块名称：作品管理 对应需求：FR-CREATOR-02、FR-CREATOR-03 输入：当前用户 ID、筛选条件 处理：

1. 查询当前用户的视频列表
2. 按状态筛选草稿、待审、驳回、已发布作品
3. 返回编辑入口和审核状态信息

输出：作品管理列表 异常处理：

- 非作者本人不可查看私有作品管理数据

模块编号：CM-03

模块名称：直播管理与粉丝趋势 对应需求：FR-CREATOR-04、FR-CREATOR-05、FR-CREATOR-06 输入：当前用户 ID、时间范围 处理：

1. 查询历史直播和录播记录
2. 统计粉丝增长趋势
3. 聚合违规提醒信息

输出：直播管理数据、粉丝趋势图数据、违规提醒列表 异常处理：

- 数据为空时返回空列表，不视为错误

3.7 模块七：审核与运营子系统

模块编号：AM-01

模块名称：视频审核工作台 对应需求：FR-REVIEW-01 输入：审核状态、分页参数、管理员身份 处理：

1. 查询 `video_review` 待审记录
2. 关联视频信息和 Agent 风险结果
3. 管理员执行通过、驳回、下架动作
4. 更新 `video.status`
5. 写入 `audit_log` 和通知

输出：待审列表、审核处理结果 异常处理：

- 非管理员访问返回无权限错误
- 状态冲突时拒绝重复审核

模块编号：AM-02

模块名称：文本内容审核 对应需求：FR-REVIEW-02、FR-REVIEW-03 输入：文本对象类型、分页参数、风险等级过滤 处理：

1. 聚合评论、视频弹幕、直播聊天、直播弹幕等对象
2. 关联举报信息和 Agent 风险结果
3. 管理员执行删除、保留、隐藏等动作
4. 记录审计日志

输出：文本审核列表、处理结果 异常处理：

- 文本对象不存在时返回资源不存在

模块编号：AM-03

模块名称：举报处理与用户处罚 对应需求：FR-REVIEW-04、FR-REVIEW-05 输入：举报记录 ID、处理动作、处罚原因 处理：

1. 查询 `report_record`
2. 根据举报对象和历史行为决定处理动作
3. 更新举报状态
4. 如需处罚则更新用户状态或处罚记录
5. 写入审计日志

输出：举报处理结果、处罚结果 异常处理：

- 已处理举报记录不可重复处理
- 非管理员角色无权处罚

模块编号：AM-04

模块名称：运营概览 对应需求：FR-REVIEW-06 输入：时间范围 处理：

1. 聚合视频数量、直播场次、待审数量、举报数量等指标
2. 输出仪表盘展示数据

输出：运营看板 DTO 异常处理：

- 聚合失败返回服务错误

3.8 模块八：礼物币与 Agent 子系统

模块编号：GM-01

模块名称：每日礼物币领取 对应需求：FR-GIFT-01、FR-GIFT-02 输入：当前用户 ID、当前日期 处理：

1. 查询是否已领取当日礼物币
2. 未领取则写入 `gift_coin_daily_claim`
3. 增加 `gift_coin_wallet.balance`
4. 更新累计领取字段

输出：领取结果、钱包余额 异常处理：

- 重复领取返回状态冲突

模块编号：GM-02

模块名称：直播送礼 对应需求：FR-GIFT-03 输入：送礼人、主播、场次、礼物名称、单价、数量 处理：

1. 校验直播处于 `LIVING`
2. 计算总消耗
3. 扣减钱包余额
4. 写入 `gift_order`
5. 通过 WebSocket 广播送礼事件

输出：送礼结果、最新余额 异常处理：

- 余额不足返回业务错误
- 直播未开播时不允许送礼

模块编号：GM-03

模块名称：Agent 风险分析 对应需求：FR-AGENT-01、FR-AGENT-02、FR-AGENT-03、FR-AGENT-04 输入：对象类型、文本内容、上下文元数据 处理：

1. 组装提示词和分析上下文
2. 调用 Agent 服务接口
3. 解析返回的风险等级、命中规则和建议动作
4. 写入 `agent_review_result`
5. 将结果返回给审核模块

输出：风险结果 DTO 异常处理：

- Agent 调用失败时记录错误并返回“人工审核优先”兜底结果
- 非法对象类型返回参数错误

4 界面详细设计

4.1 外部界面设计

4.1.1 主站页面布局

- 顶部区域：Logo、搜索框、投稿入口、消息、用户头像
- 左侧或顶部导航：推荐、娱乐、学习、游戏、科技、直播
- 内容主区域：首页推荐流、分区内容流或搜索结果流
- 首页推荐页增加推荐英雄区与视频卡片列表，突出平台调性和推荐入口

4.1.2 视频详情页布局

- 中心区域：视频播放器
- 侧边区域：相关推荐列表
- 下方区域：标题简介、发布者卡片、互动区、评论区
- 播放器层：弹幕开关和播放器控制条

4.1.3 搜索结果页布局

- 顶部区域：搜索输入框与搜索按钮
- 中间区域：Tab 结果切换（视频/用户/直播占位）
- 内容区域：视频卡片网格或用户结果卡片

4.1.4 直播间布局

- 左侧主区域：直播播放器
- 右侧区域：聊天、直播弹幕、礼物互动区
- 顶部信息：主播信息、关注按钮、直播标题

4.1.5 用户中心布局

- 左侧菜单：数据概览、作品管理、直播管理、粉丝趋势、违规提醒
- 主区域：表格、图表和状态面板

4.1.6 管理后台布局

- 左侧菜单：审核工作台、举报处理、用户处罚、运营概览
- 主区域：待审列表、详情面板、处理操作区

4.2 内部界面设计

- 前端与后端通信全部采用 JSON
- 前端统一封装请求层，处理 Token 注入和错误提示
- WebSocket 建立独立连接管理器，按频道订阅直播聊天、直播弹幕和系统通知

4.3 用户界面设计原则

- 主站强调内容沉浸和快速消费
- 用户中心强调数据与状态可见性

- 管理后台强调列表处理效率和风险信息可见性
- 所有危险操作需二次确认

5 异常处理设计

5.1 错误分类

- 参数错误：输入缺失、格式错误、状态不合法
- 认证错误：未登录、Token 失效
- 权限错误：游客访问受限接口、用户访问管理员接口
- 业务错误：余额不足、重复领取、重复开播、重复审核
- 外部依赖错误：MinIO 不可用、FFmpeg 失败、SRS 不可用、Agent 超时

5.2 故障预防与补救

- 媒体处理失败可重试
- 录播生成失败保留失败状态并允许后台排查
- Agent 超时不阻断人工审核
- 直播异常中断时将场次状态标记为 **ABNORMAL**
- 所有关键异常写入日志和监控输出

5.3 系统维护设计

- 通过统一配置文件管理数据库、缓存、存储和直播服务地址
- 状态枚举和错误码集中维护
- 演示环境使用固定测试数据和脚本

6 性能与安全设计

6.1 性能优化设计

- 推荐流、分区流、搜索结果均采用分页
- 视频详情中统计字段采用冗余计数，避免高频聚合
- 热词和热点数据优先使用 Redis 辅助
- 视频弹幕按时间窗口查询，不一次性全量加载
- 直播聊天和直播弹幕通过 WebSocket 广播，避免轮询压力

6.2 安全设计

- 密码哈希存储
- 统一鉴权拦截
- 上传文件白名单校验
- 管理员操作写入审计日志
- 举报和处罚动作保留完整处理记录
- Agent 只提供建议，不自动执法

7 项目测试设计对接

7.1 关键测试对象

- 用户注册登录与角色权限
- 视频上传、媒体处理、审核、发布、播放
- 首页推荐与全局搜索
- 评论、二级回复、视频弹幕
- 直播创建、开播、聊天、直播弹幕、录播回看
- 礼物币领取与送礼
- 审核后台与 Agent 风险提示

7.2 重点联调链路

- 投稿到审核发布链路
- 首页到详情互动链路
- 开播到录播回看链路
- 举报到管理员处理链路
- Agent 风险识别到人工审核链路

8 当前待补充项

- 正式时序图、活动图和状态机图尚未绘制
- 送礼事件是否需要独立礼物配置表，需结合实现阶段补充
- 用户创作统计是否需要单独日聚合表，需根据实际查询性能决定

9 结论

本详细设计说明书已经将首版系统细化到模块输入输出、核心逻辑、异常处理、界面要点和安全性能考虑层面，可直接作为工程实现和测试设计的参考依据。下一步可基于本文件进入前后端工程骨架搭建或继续拆解为具体任务单。